

Manual de Utilizare și Instalare

Pentru utilizatorul final și instalator

⚠ ATENȚIE: Acest produs se conectează la rețeaua de 230V AC. Instalarea conexiunilor electrice trebuie efectuată de o persoană calificată sau conform instrucțiunilor din Secțiunea 3. Deconectați alimentarea de la tablou înainte de orice intervenție.

1. Despre produs

SERA-CTRL-01 este un controler automat de seră care monitorizează temperatura, umiditatea aerului și umiditatea solului, și controlează automat două motoare de fereastră, un electrovalvă de irigare și două ventilatoare. Dispozitivul se conectează la rețeaua WiFi a locuinței și poate fi gestionat de la distanță prin aplicația mobilă Sera Inteligentă (Android și iOS).

1.1 Conținutul pachetului

Cantitate	Articol
1	Controler SERA-CTRL-01 în carcasă
1	Sondă senzor temperatură/umiditate (cablu 2 m)
1	Senzor umiditate sol (cablu 1,5 m)
1	Manual de utilizare și instalare (acest document)
1	Etichetă cu cod QR pentru asociere în aplicație

1.2 Specificații tehnice

Parametru	Valoare
Alimentare	230V AC, 50Hz, max. 16A (terminal intrare)
Putere proprie controler	< 3W
Ieșiri rele	5 canale, 230V AC, max. 5A rezistiv / 3A inductiv per canal
Senzor temperatură/umiditate	Interval -10...+50°C, 5...100% RH, precizie ±0,2°C
Senzor umiditate sol	Analogic capacitiv, 0...100%
Conectivitate	WiFi 2,4GHz (802.11 b/g/n)
Grad de protecție carcasă	IP54 (interior/spații tehnice ferite de stropire directă)
Temperatură funcționare	0°C ... +45°C
Dimensiuni	130 × 90 × 45 mm

2. Pornire rapidă

Pentru o configurare completă, urmați pașii de mai jos. Întregul proces durează aproximativ 10 minute.

Pas	Acțiune
1	Instalați controlerul conform Secțiunii 3 (instalare electrică)
2	Conectați sondele de senzori la mufele marcate pe carcasă

Pas	Acțiune
3	Alimentați dispozitivul. LED-ul verde (Power) se aprinde
4	Descărcați aplicația «Sera Inteligentă» din Google Play / App Store
5	Creați un cont sau autentificați-vă
6	Scanati codul QR de pe eticheta produsului
7	Conectați-vă telefonul la rețeaua WiFi «SERA-XXXXXX» afișată
8	Se va deschide automat o pagină de configurare. Introduceți rețeaua dvs. WiFi de acasă
9	Dispozitivul repornește și se conectează. LED-ul albastru (WiFi) devine fix
10	Reveniți în aplicație — dispozitivul apare în «Sera mea»

i Dacă portalul de configurare nu se deschide automat după conectarea la rețeaua SERA-XXXXXX, deschideți manual un browser și accesați adresa 192.168.4.1

3. Instalare electrică

⚠ Operațiunile din această secțiune implică tensiune de 230V AC și TREBUIE efectuate de un electrician autorizat sau de o persoană cu competențe echivalente. Deconectați siguranța circuitului înainte de a începe.

3.1 Conexiuni de alimentare

Conectați faza (L) și nulul (N) la terminalul J1 marcat «230V IN» respectând polaritatea indicată pe carcasă. Se recomandă protecție printr-o siguranță automată dedicată de 10A pe circuitul de alimentare a controlerului și a sarcinilor conectate.

3.2 Conexiuni ieșiri (relee)

Terminal	Funcție implicită	Sarcină recomandată
K1 (FEREASTRĂ 1)	Motor/actuator fereastră 1	Motor 230V max. 3A
K2 (FEREASTRĂ 2)	Motor/actuator fereastră 2	Motor 230V max. 3A
K3 (IRIGARE)	Electrovalvă apă 230V	Electrovalvă max. 5A
K4 (VENTILATOR 1)	Ventilator circulație 1	Motor 230V max. 5A
K5 (VENTILATOR 2)	Ventilator circulație 2	Motor 230V max. 5A

3.3 Conexiuni senzori (extra-joasă tensiune, sigure)

- Mufa «SENZOR T/H»: conectați sonda de temperatură/umiditate (conector cu 4 pini, nu se poate introduce greșit).
- Mufa «SOL»: conectați senzorul de umiditate sol (conector cu 3 pini).

Aceste conexiuni funcționează la 3,3V și pot fi manipulate fără riscuri, inclusiv cu alimentarea cuplată.

3.4 Montaj

- Montați carcasa pe perete folosind cele 4 găuri laterale (Ø4mm) sau pe șină DIN.
- Asigurați un spațiu liber de minimum 5 cm în jurul carcasei pentru ventilație.
- Treceți cablurile prin presetupele din partea inferioară a carcasei și înșurubați-le pentru etanșare.

4. Utilizarea aplicației mobile

4.1 Ecranul principal

Afișează în timp real temperatura, umiditatea aerului și umiditatea solului, alături de starea fiecărui releu (ferestre, ventilatoare, irigare). Indicatorul din partea superioară arată dacă dispozitivul este online.

4.2 Control manual

Apăsați pe orice control pentru a comuta manual starea acestuia (deschidere/închidere ferestre, pornire/oprire ventilatoare, pornire irigare timp de 60 secunde). Comenzile manuale au prioritate temporară față de logica automată.

4.3 Programe de irigare

Din meniul «Programe» puteți defini orare de udare recurente (de exemplu: luni/miercuri/vineri la 07:00, durată 2 minute). Programele se execută automat, indiferent dacă aplicația este deschisă.

4.4 Praguri și alerte

Din meniul «Setări → Praguri» puteți ajusta temperaturile la care se deschid/închid ferestrele și pornesc/se opresc ventilatoarele, precum și pragul de umiditate a solului sub care primiți o notificare. Activați notificările push, email sau SMS din meniul «Notificări».

5. Întreținere

Interval	Operațiune
La fiecare 3 luni	Verificați vizual starea cablurilor și a presetupelor
La fiecare 6 luni	Curățați senzorul de umiditate sol (depuneri de sol/calcar)
Anual	Verificați funcționarea fiecărui releu prin testul de comandă manuală din aplicație
La nevoie	Actualizați firmware-ul — se face automat prin WiFi, fără intervenție

6. Rezolvarea problemelor

Simptom	Cauză probabilă	Soluție
LED Power stins	Fără alimentare	Verificați siguranța și conexiunea 230V
LED WiFi clipește continuu	Nu se poate conecta la rețea	Verificați parola WiFi; reapăsați butonul 5s pentru reconfigurare
Dispozitiv «Offline» în aplicație	Pierdere conexiune internet/router	Verificați routerul; dispozitivul reîncearcă automat
Citiri senzor lipsă/eronate	Senzor deconectat sau defect	Verificați conexiunea sondei; contactați service-ul
Dorință resetare completă	—	Țineți apăsat butonul de pe panou 10 secunde (toate setările se șterg)

7. Garanție și service

Produsul beneficiază de garanție legală de 24 de luni de la data achiziției, conform legislației aplicabile. Pentru solicitări de service, contactați distribuitorul cu numărul de serie al dispozitivului (vizibil pe eticheta de pe carcasă și în aplicație, secțiunea «Despre dispozitiv»).

8. Siguranță și mediu

- Acest produs conține componente electronice și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere.
- La sfârșitul duratei de viață, predați produsul la un punct de colectare DEEE (deșeurile electrice și electronice).
- Nu expuneți dispozitivul la apă, ploaie directă sau umiditate excesivă (peste gradul de protecție IP54).
- Nu deschideți carcasa în timp ce dispozitivul este alimentat la 230V.